

Objetivos da Aula 1



- ✓ **Compreender** os conceitos fundamentais e o escopo da Interação Humana-Computador (IHC) e da Experiência do Usuário (UX).
- ✓ **Analisar** criticamente a diferença entre a ótica da Engenharia de Software tradicional e a ótica centrada no uso.
- ✓ **Explorar** a linha do tempo histórica da evolução das interfaces computacionais, da CLI até a Era da IA.
- ✓ **Identificar** a presença e o impacto da Inteligência Artificial em diferentes contextos cotidianos.

Sumário da aula



Bloco Teórico 1

Conceitos fundamentais de IHC e UX, o impacto das tecnologias digitais no cotidiano e o manifesto da disciplina.



Atividade 1



Bloco Teórico 2

A evolução histórica das interfaces: da linha de comando (CLI) até a IA Generativa (CUI) e sistemas autônomos.



Atividade 2



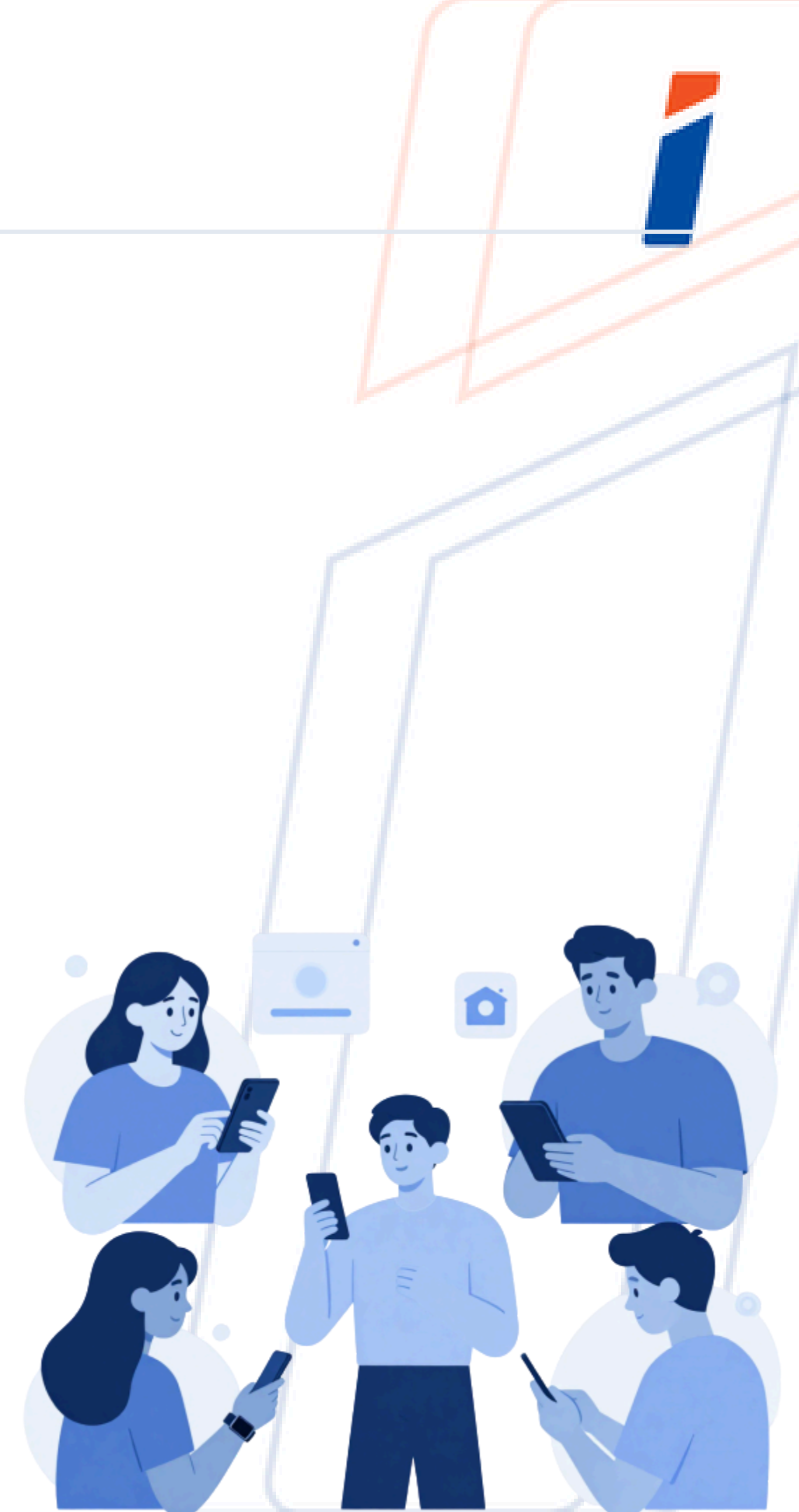
Bloco 1: Fundamentos de IHC e UX

O que estuda a Interação Humano-Computador e por que ela é vital para o desenvolvimento de tecnologias computacionais ?

A Tecnologia no Nosso Dia a Dia

- As tecnologias digitais estão mais presentes do que nunca, muitas vezes de forma imperceptível.
- Elas afetam direta ou indiretamente o que as pessoas fazem, como, onde, quando e por que fazem.

O que significa ter tanta tecnologia na vida das pessoas e quais são as consequências para quem as utiliza e para quem as desenvolve?



A Tecnologia

- A tecnologia oferece o potencial para tornar a vida mais fácil e prazerosa.
- Contudo, as complexidades adicionais da tecnologia aumentam a nossa dificuldade e frustração com os dispositivos modernos.
- A mesma tecnologia que simplifica a vida ao fornecer mais funções, também a complica ao tornar os dispositivos mais difíceis de aprender e usar.





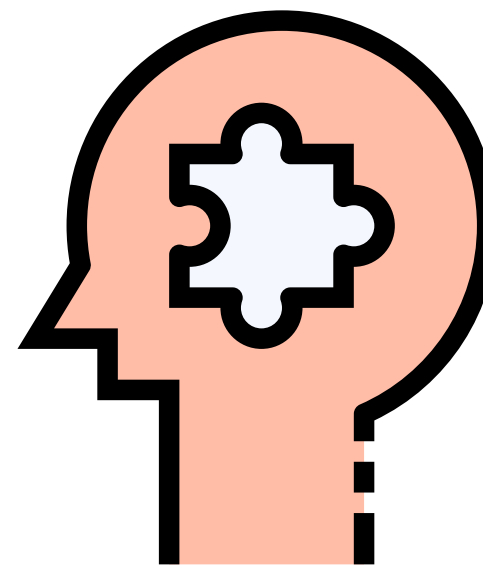
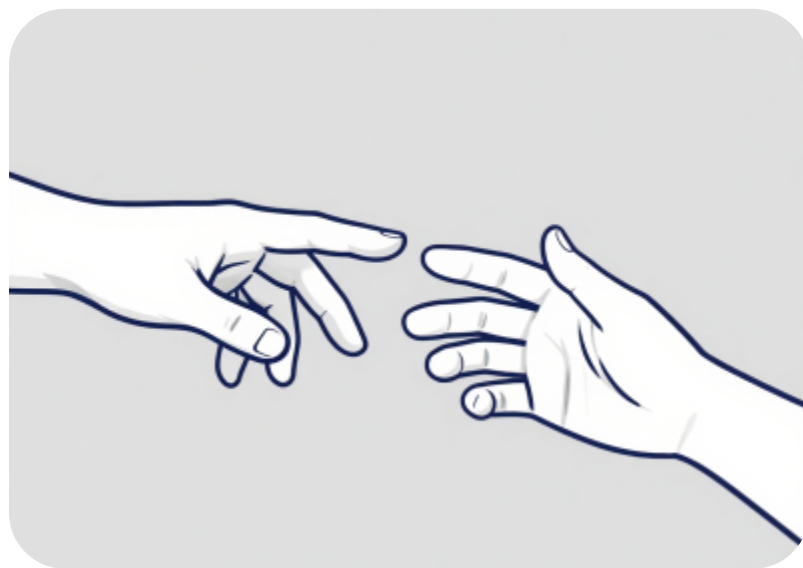
O que é Interação Humano Computador?

A Multidisciplinaridade da IHC

A Comissão Especial de IHC (CEIHC-SBC) define a área como a união de:

Computação • Artes • Design • Ergonomia • Psicologia • Sociologia • Semiótica • Linguística

O design vai além da máquina: envolve pessoas, cultura, contexto e significado.



O Papel das Tecnologias Digitais no Cotidiano



As tecnologias digitais de informação e comunicação não são neutras.

Elas moldam nossas rotinas profissionais, nossas relações sociais, nossos hábitos de consumo e nossa percepção de eficiência.

“Estudar os fenômenos de interação nos permite compreender e melhorar a inserção das tecnologias na vida das pessoas, buscando sempre o bem-estar e a produtividade.
— Barbosa & Silva (2021)

Stakeholders no Desenvolvimento de Sistemas

No desenvolvimento de sistemas, existem vários atores (stakeholders): **desenvolvedores, vendedores, suporte e usuários.**

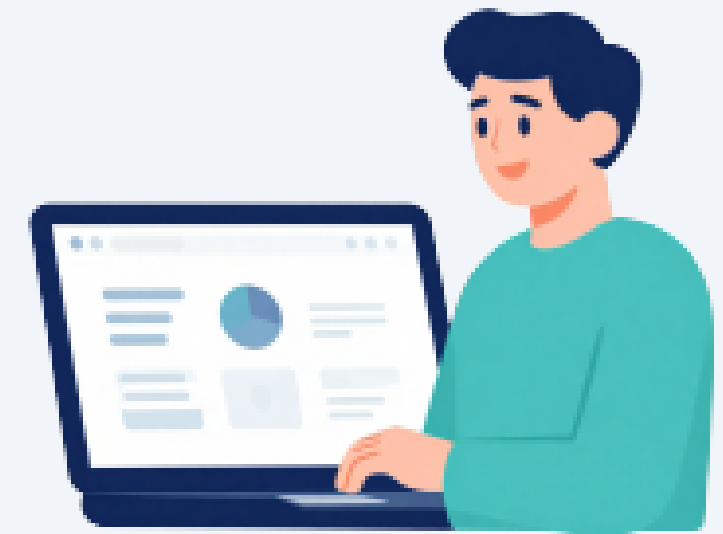
A Visão do Desenvolvedor

Foca frequentemente nas **funcionalidades do software** e em como ele é estruturado internamente.



A Visão do Usuário

Preocupa-se em como vai **aprender e utilizar** o software para realizar seu trabalho com eficiência e atingir seus objetivos.



Engenharia de Software vs. IHC/UX



Engenharia de Software

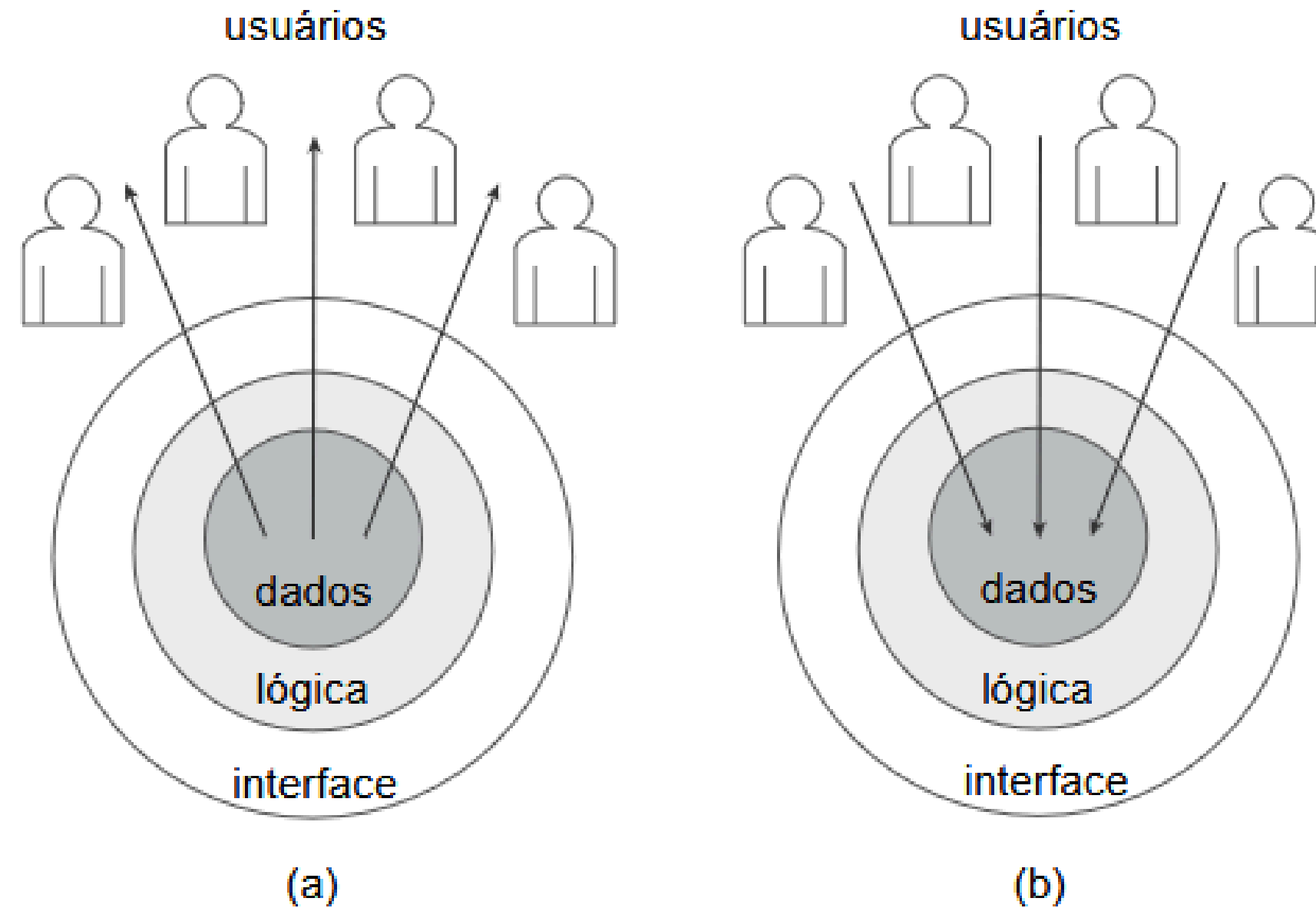
Foco prioritário na **construção do sistema**: eficiência computacional, robustez, arquitetura limpa, manutenibilidade, testabilidade e ausência de erros lógicos.

IHC e Experiência do Usuário (UX)

Foco prioritário na **qualidade de uso** e no impacto na vida do usuário: utilidade real, usabilidade, prazer, acessibilidade e aceitação humana do artefato.

Como Projetamos Sistemas Interativos?

Mudança de Paradigmas: De "Dentro para Fora" para "Fora para Dentro"



Os Cinco Pilares da IHC

As tecnologias digitais não são neutras; elas moldam ativamente **o que** as pessoas fazem, **como** fazem, **onde** e **por quê**.

01 Natureza

Raízes intelectuais, modelos teóricos e paradigmas que fundamentam a disciplina.

02 Contexto

Organização social, trabalho colaborativo e adaptação mútua entre pessoas e tecnologia.

03 Humano

Limites cognitivos, ergonomia, percepção e processamento de informação.

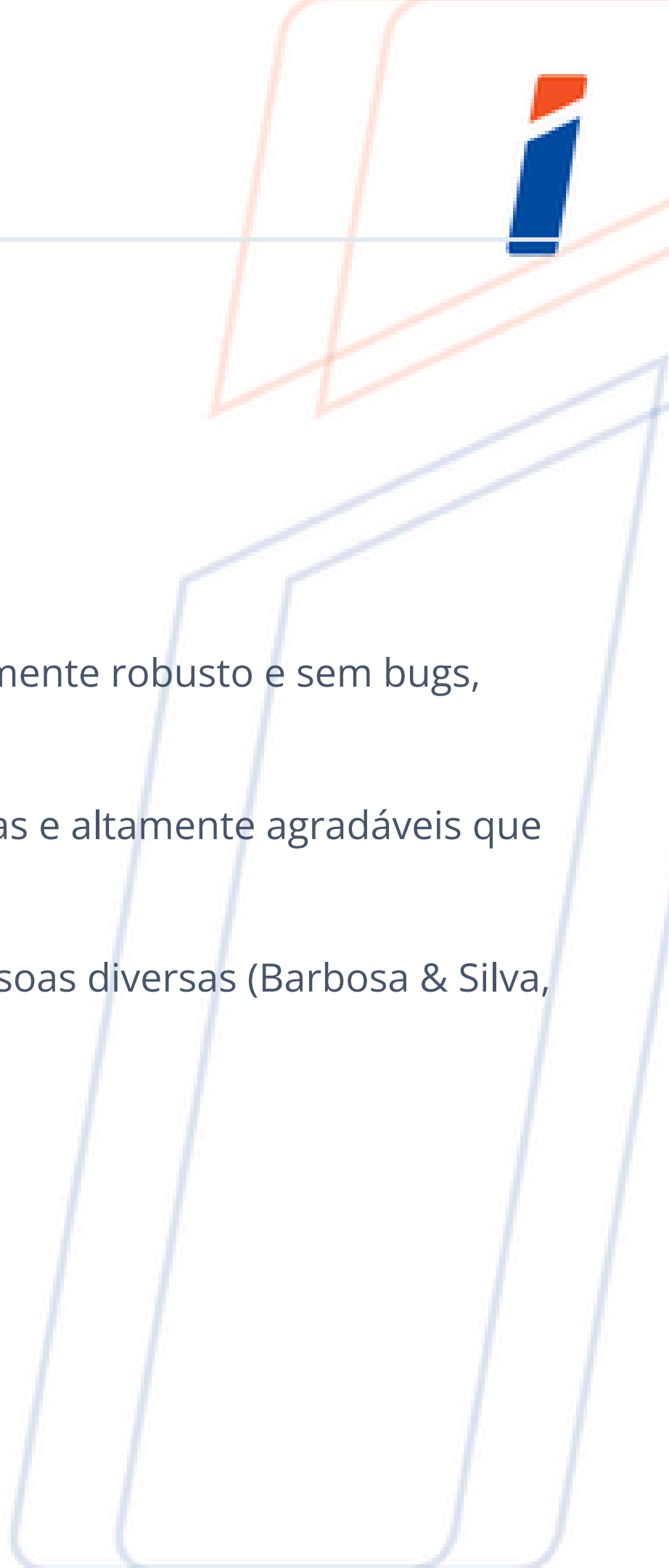
04 Sistema

Arquitetura de interface, dispositivos de E/S e paradigmas de interação.

05 Processo

Métodos de design centrado no usuário e técnicas de avaliação de usabilidade.

O Paradoxo: Qualidade de Construção vs. Uso

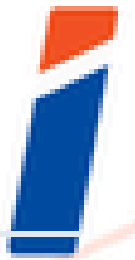


- ⚠ **Sistemas com alta qualidade de construção podem ter péssima qualidade de uso:** Software extremamente robusto e sem bugs, mas com interfaces confusas, rotinas abscondidas e jargões técnicos intransponíveis.
- ⚠ **Sistemas com alta qualidade de uso podem apresentar desafios de manutenção:** Aplicações dinâmicas e altamente agradáveis que exigem refatorações complexas na camada de apresentação.
- 💡 *Conclusão:* Construção e uso ocorrem em contextos distintos e seguem lógicas diferentes, envolvendo pessoas diversas (Barbosa & Silva, 2021).

Expandindo de IHC para UX

Enquanto a IHC tradicional focava fortemente em metas instrumentais e tarefas de trabalho, a **Experiência do Usuário (UX)** ampliou o escopo para abraçar dimensões *hedônicas, emocionais, estéticas e afetivas* (Law et al., 2008).

A UX engloba as percepções, respostas e emoções que ocorrem antes, durante e depois da interação (ISO 9241-210, 2019).



💎 "Nós não podemos projetar a UX diretamente, mas podemos projetar **para** a UX."
— Hartson & Pyla (2018)

As Três Perspectivas da Experiência (Hassenzahl, 2010)



Além do Instrumental

Foco em aspectos holísticos, estéticos e hedônicos, indo além da simples execução utilitária.



Emoção e Afeto

Natureza subjetiva, positiva e focada nos antecedentes e consequentes psicológicos.



Experiencial

Dinâmica, complexa, única, situada em um contexto físico e temporal específico.

IHC e UX como Áreas Multidisciplinares



Nenhum profissional domina isoladamente todas as ciências que compõem a IHC. O ecossistema exige uma equipe multidisciplinar:

Ciências Sociais e Humanas

Psicologia, Sociologia e Antropologia: Fornecem o arcabouço para entender motivações, cultura, linguagem e comportamento coletivo dos usuários.

Design, Linguística e Ergonomia

Auxiliam na construção de signos de interface, legibilidade, conforto físico e coerência semiótica na comunicação entre sistema e humano.

Benefícios de Incorporar IHC e UX



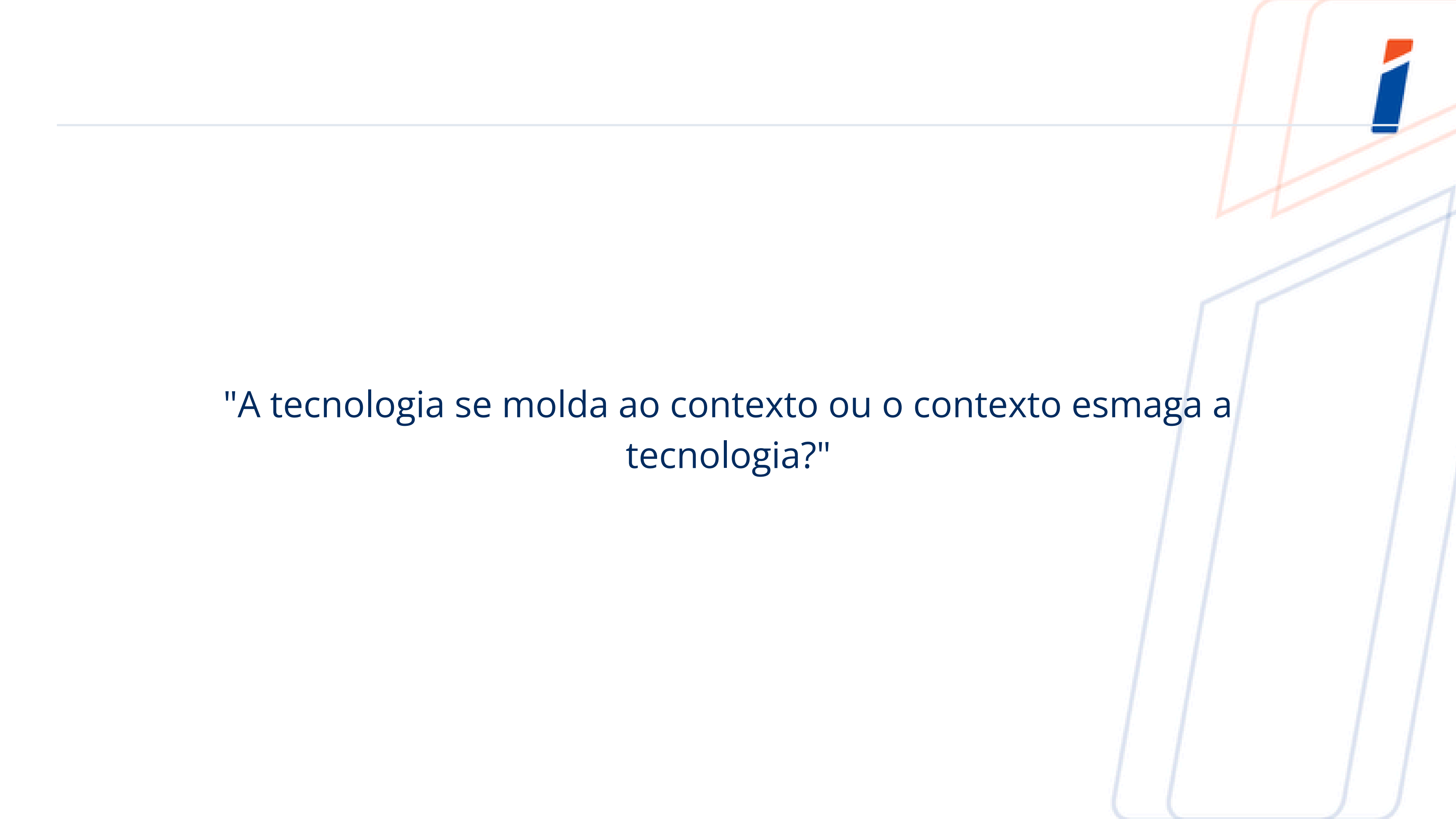
- ✓ **Aumento da Produtividade:** Redução do tempo de execução de tarefas e minimização de erros operacionais.
- ✓ **Redução de Custos:** Menor necessidade de retrabalho de código e menor incidência de suporte técnico pós-lançamento.
- ✓ **Satisfação e Bem-Estar:** Elevação drástica da lealdade do usuário e do valor percebido do produto (Retorno sobre o Investimento - ROI positivo em UX).



"Por que sistemas corporativos caros e robustos frequentemente geram frustração extrema nos funcionários que os utilizam diariamente?"

Atividade 1





"A tecnologia se molda ao contexto ou o contexto esmaga a tecnologia?"

O que acontece quando o design falha?

- Custos com suporte, treinamento e perda de vendas.
- Empresas líderes (Apple, Amazon, Google) analisam o uso continuamente para melhorar o design.

Qual será o custo em vendas perdidas ou no aumento de chamadas ao suporte, se o design apressado for difícil de usar?

Grandes empresas coletam dados de uso porque um design de baixa qualidade impacta diretamente a receita e a imagem da marca. Quando o usuário não consegue usar o sistema, a culpa é transferida ao suporte ou resulta no abandono do produto.



Retorno sobre Investimento (ROI) em IHC

Benefícios: Aumento de produtividade, redução de erros e de tempo de desenvolvimento.

A aplicação de técnicas de IHC traz vantagens financeiras claras, como o aumento da produtividade do usuário e a redução de erros.

Imagine um sistema corporativo usado por 100 usuários, 10 vezes ao dia. Se o custo da hora de trabalho é \$30, e um reprojeto de interface faz a tarefa ser realizada apenas 60 segundos mais rápido, o ganho por execução é de \$0,50.

Em um ano com 250 dias úteis, essa simples economia de 1 minuto gera um ganho anual de **\$125.000** para a empresa.

Isso mostra que investir no design de interface se paga rapidamente.





Bloco 2: Fundamentos Teóricos e Conceitos Básicos

Conceitos de Interação, Interface, Affordance e a Psicologia Cognitiva de Don Norman.

Conceitos Básicos: Interação e Interface



Interação Usuário-Sistema

O diálogo bidirecional de ações, interpretações e feedback mútuo entre o ser humano e o artefato computacional para alcançar objetivos em determinado contexto.

Interface com o Usuário

O conjunto de dispositivos físicos (hardware) e elementos visuais/auditivos (software) através dos quais o usuário percebe o estado do sistema e atua sobre ele.

Como enxergamos a Interação?



Sistema

Transmissão de dados

O usuário é visto como outra máquina; foco na eficiência da transmissão e linguagens rígidas de comando.



Parceiro de Discurso

Conversa com a máquina

A máquina assume o papel de interlocutor (ex: chatbots, interfaces em linguagem natural).



Ferramenta

Manipulação para o trabalho

O sistema é manipulado para criar um produto, como um carpinteiro usa um martelo (ex: editores de texto).



Mídia

Comunicação entre pessoas

O sistema é apenas um meio conectando usuários a outros usuários ou aos designers do sistema.

A Psicopatologia dos Objetos

- Por que as portas são difíceis de abrir?
- O problema é a falta de sinais no design.
- Se precisamos de instruções para usar coisas simples, o design falhou.

"Eu empurro portas que devem ser puxadas, puxo portas que deveriam ser empurradas..."

— Don Norman



Filosofia de Norman

Norman é famoso por observar as frustrações que temos com itens simples. Seu problema ficou tão famoso que portas ruins hoje são chamadas de "Portas de Norman".

Uma porta deveria ser o mais simples dos objetos; se um artefato tão simples precisa vir acompanhado de instruções de uso ou plaquinhas, ele foi mal projetado. O erro não é da pessoa que se confunde, é do engenheiro/designer que falhou em comunicar a função do objeto.

Conceito-chave: Se o usuário erra, o design falhou — não o usuário.



Donald Norman — Um dos pais da IHC



Donald Norman é um cientista cognitivo, designer e autor americano, amplamente reconhecido como o "pai do UX" por ter cunhado o termo "Experiência do Usuário" (User Experience) na década de 1990. Sua carreira une psicologia, ciência da computação e design para defender que a tecnologia deve se adaptar aos humanos, e não o contrário.

Ele é cofundador do renomado Nielsen Norman Group e professor emérito da Universidade da Califórnia em San Diego.



Trajetória Profissional

Apple

Vice-presidente de tecnologia avançada nos anos 90, época em que oficializou o conceito de UX.

Nielsen Norman Group

Fundou a consultoria líder mundial em usabilidade ao lado de Jakob Nielsen em 1998.

Academia

Lecionou em instituições prestigiadas como Harvard, Northwestern e UCSD.

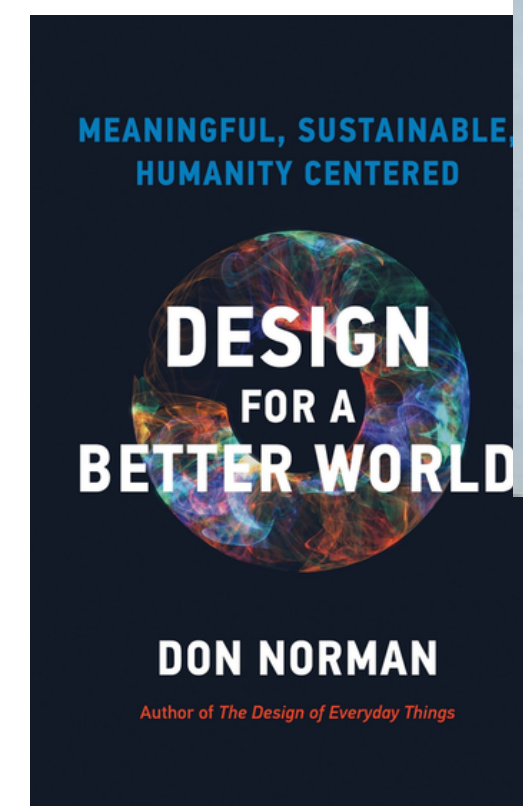
Donald Norman — Um dos pais da IHC

Livros Fundamentais

O Design do Dia a Dia (The Design of Everyday Things): O guia definitivo sobre usabilidade que analisa por que erramos ao usar objetos cotidianos (como as famosas "portas Norman").

Design Emocional: Explora como as emoções influenciam nossa percepção dos produtos, dividida nos níveis visceral (estética), comportamental (usabilidade) e reflexivo (significado e memórias).

Design para um Mundo Melhor: Focado em como o design pode enfrentar problemas complexos globais de forma sustentável e voltada para a humanidade.

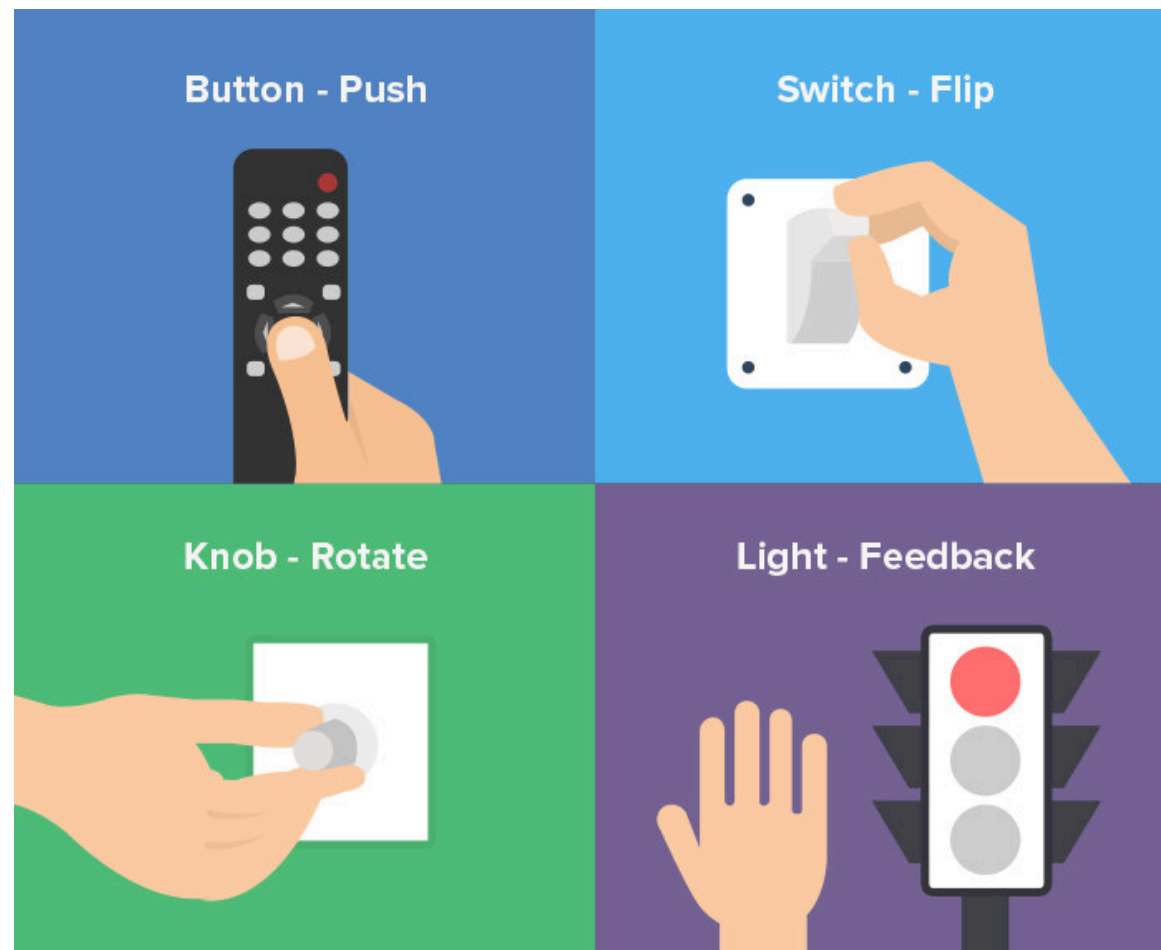


O Conceito de Affordance (Gibson & Norman)

Originado na psicologia ecológica por James J. Gibson (1977, 1979) e adaptado para o design por Don Norman (1988), **affordance** refere-se às propriedades físicas reais e perceptíveis entre um objeto e um agente que determinam *como ele pode ser usado*.

Exemplo: Um botão físico *oferece* (affords) ser pressionado; uma alça oferece ser puxada.

⚠️Atenção: Em interfaces digitais gráficas, círculos na tela não "criam" novas affordances físicas de toque; eles comunicam onde a ação deve ocorrer.



Affordances vs. Significado (Significantes)



Affordances

As possibilidades reais de interação física ou lógica no ambiente. Podem existir mesmo que ninguém as perceba.

Significantes (Signifiers)

Quaisquer marcas, sons ou pistas perceptíveis que comunicam **onde e como** a ação deve ocorrer (Norman, 2010). Placas de "Empurre/Puxe" ou ícones interativos são significantes.

Affordance vs. Significantes — Visão Visual



Affordance: A propriedade real do objeto
(a alça *permite* puxar)



Significante: A pista que comunica a ação
(a placa "Empurre" indica *o que fazer*)

Critérios de Qualidade de Uso em IHC



Usabilidade

Facilidade de aprendizado, eficiência, segurança de uso e memorabilidade (Nielsen / ISO).



Acessibilidade

Ausência de barreiras para pessoas com diferentes habilidades motoras, sensoriais ou cognitivas (WCAG).



Comunicabilidade

Capacidade da interface de transmitir claramente a lógica de design e as intenções do criador (Engenharia Semiótica).

Mapeamento Natural

A relação entre os controles e seus efeitos resultantes.

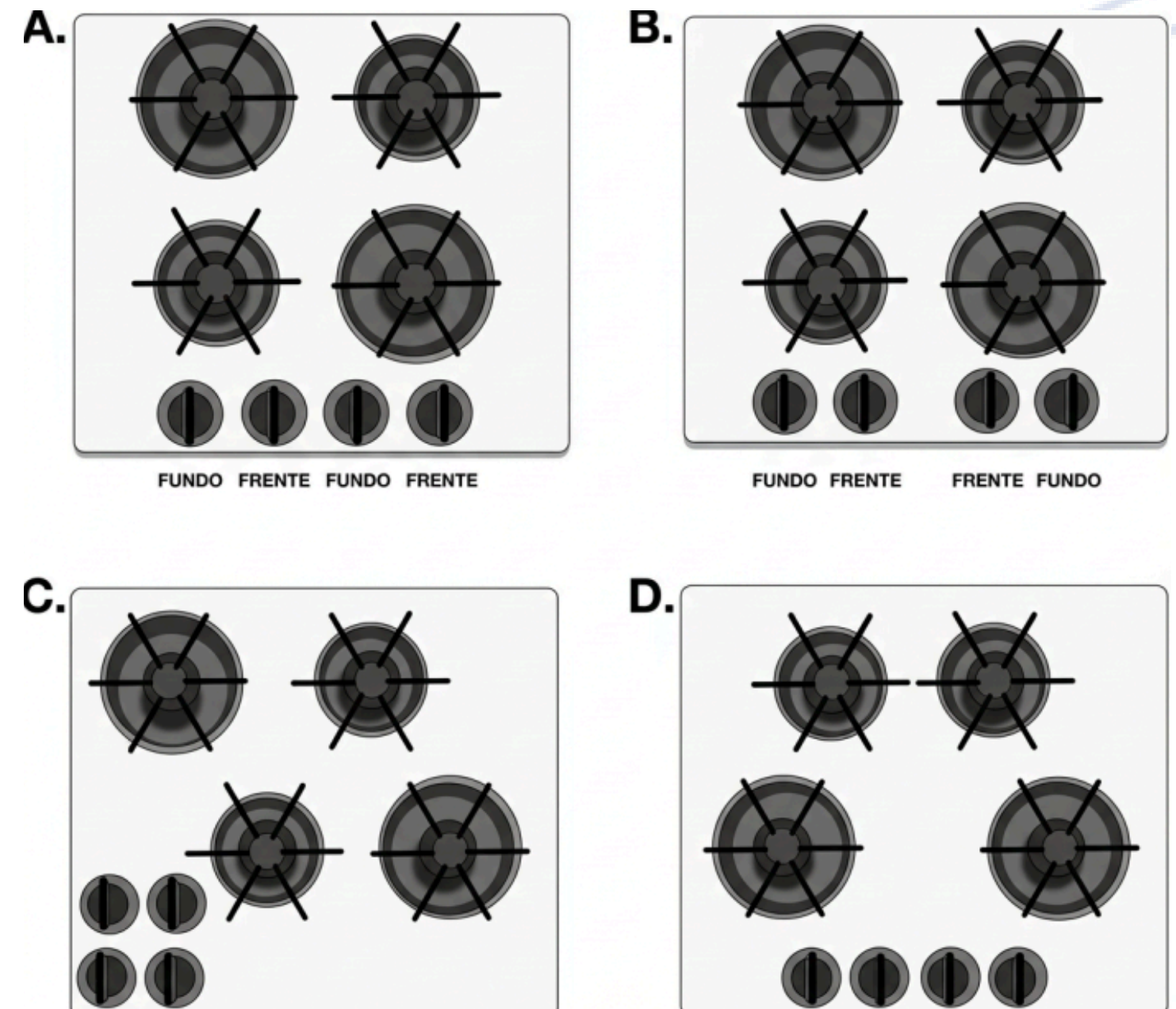
O que é Mapeamento?

Mapeamento significa a relação entre os elementos de dois conjuntos de coisas, como a relação entre um interruptor e a lâmpada que ele controla.

Um mapeamento "natural", onde os controles assumem a mesma configuração espacial do elemento que controlam, faz com que a relação fique evidente diretamente "no mundo", não exigindo esforço da nossa memória de curto prazo.

Princípio: O mapeamento espacial reduz a necessidade de memória — a relação fica evidente no próprio layout dos controles.

O caso clássico: Botões de fogão



Feedback e o Modelo Conceitual

Feedback

O retorno de informação sobre o resultado de uma ação. Deve ser imediato.

Modelo Conceitual

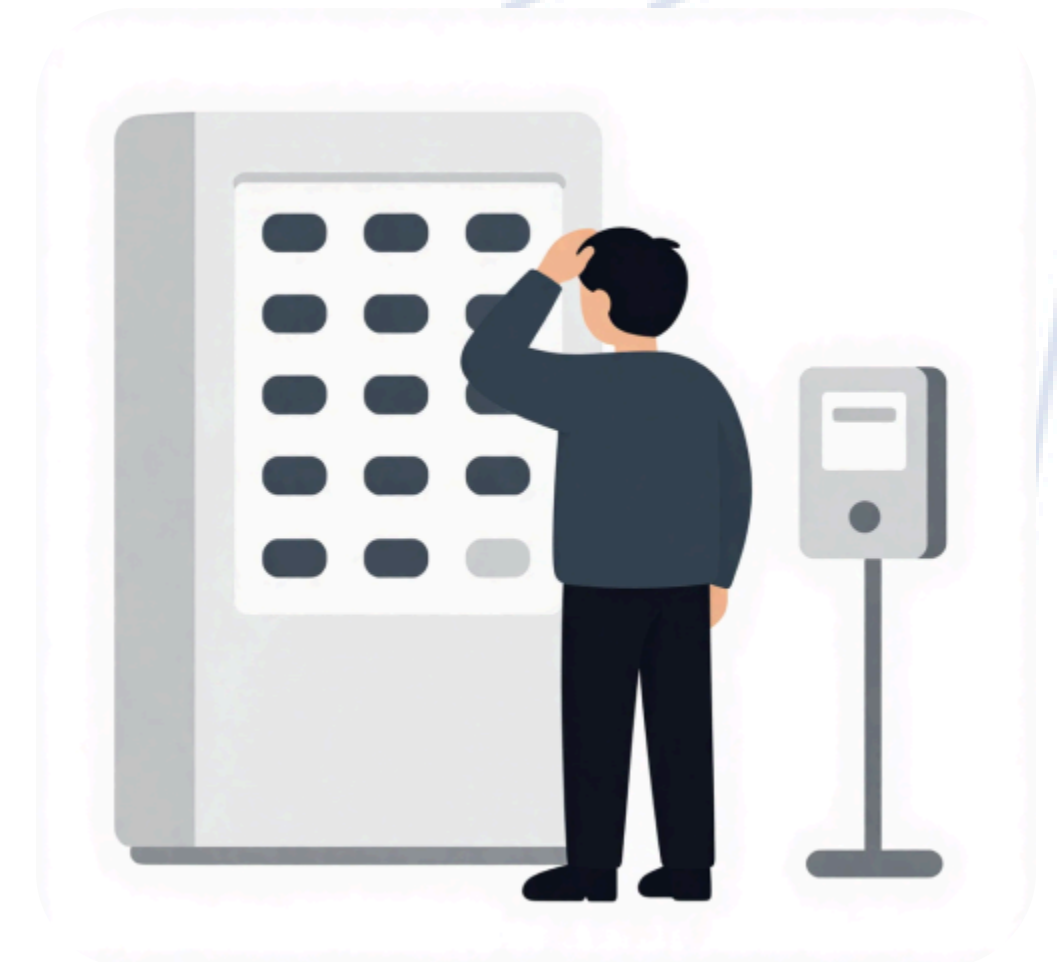
Uma explicação simplificada de como algo funciona.

Imagem do Sistema

Tudo o que usamos para construir nosso modelo (design, formato, manuais).

Feedback deve ser **imediat**o — se demorar, o usuário repete a ação perigosamente. Mas excesso de alertas também é feedback ruim.

O **Modelo Conceitual** é a explicação simplificada que o usuário cria sobre como a máquina funciona. Ele só tem acesso à **Imagem do Sistema** (aparência, botões, manuais) para construir esse modelo.



Conceito-chave: O erro não é do usuário — é do designer que falhou em comunicar o modelo conceitual através da imagem do sistema.

A Discrepância entre os Mundos

Mundo Psicológico

Nossos objetivos e intenções.
"Quero a água mais quente."

Barreira da Tradução

Mundo Físico

Controles mecânicos e variáveis do sistema.
Registros de água quente e fria.

O usuário possui desejos apenas na sua mente (**variáveis psicológicas**) e o sistema possui apenas mecanismos (**variáveis físicas**). O usuário é obrigado a interpretar os controles físicos e traduzir seus desejos mentais em ações motoras limitadas ao que o sistema oferece.

Na base da Engenharia Cognitiva está a dificuldade de conectar variáveis psicológicas com variáveis físicas.



Pensamento Subconsciente vs. Consciente

Pensamento Subconsciente

Rápido, automático, sem esforço.

A maior parte das nossas ações ocorre neste nível.

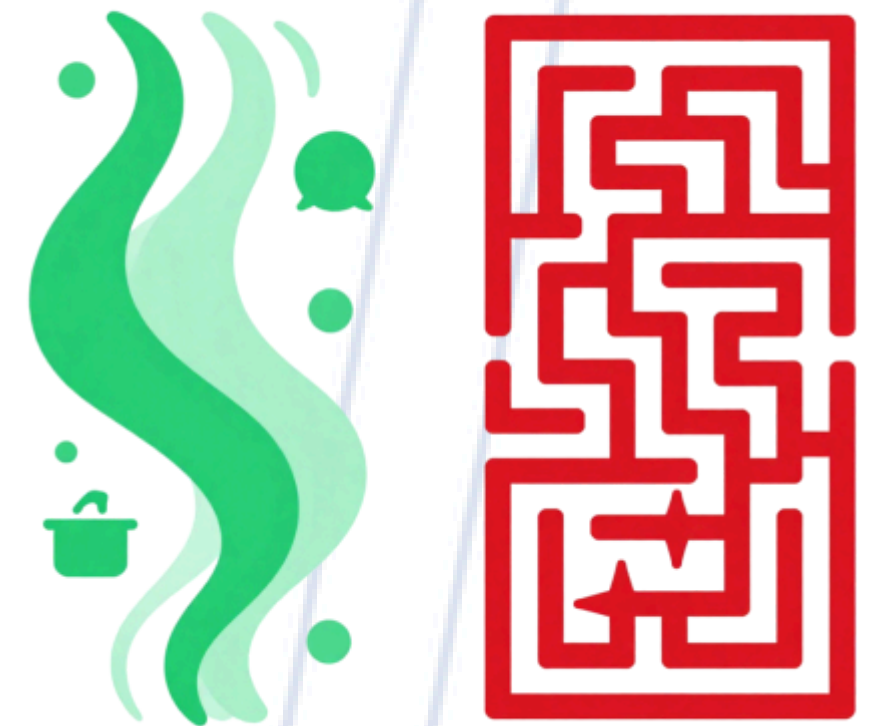
Pensamento Consciente

Lento, esforçado, consome recursos mentais.

Só entra em ação em momentos de problema ou novidade.

Nós superestimamos nossa racionalidade. A maior parte do comportamento humano — habilidade motora e decisões rápidas — é subconsciente e automática. O pensamento consciente só entra em ação em momentos de dificuldade, sendo lento e custoso para a memória de trabalho.

Como projetistas, devemos criar interfaces que aproveitem os padrões automáticos, minimizando a carga cognitiva.



Inseparabilidade entre Cognição e Emoção

Cognição

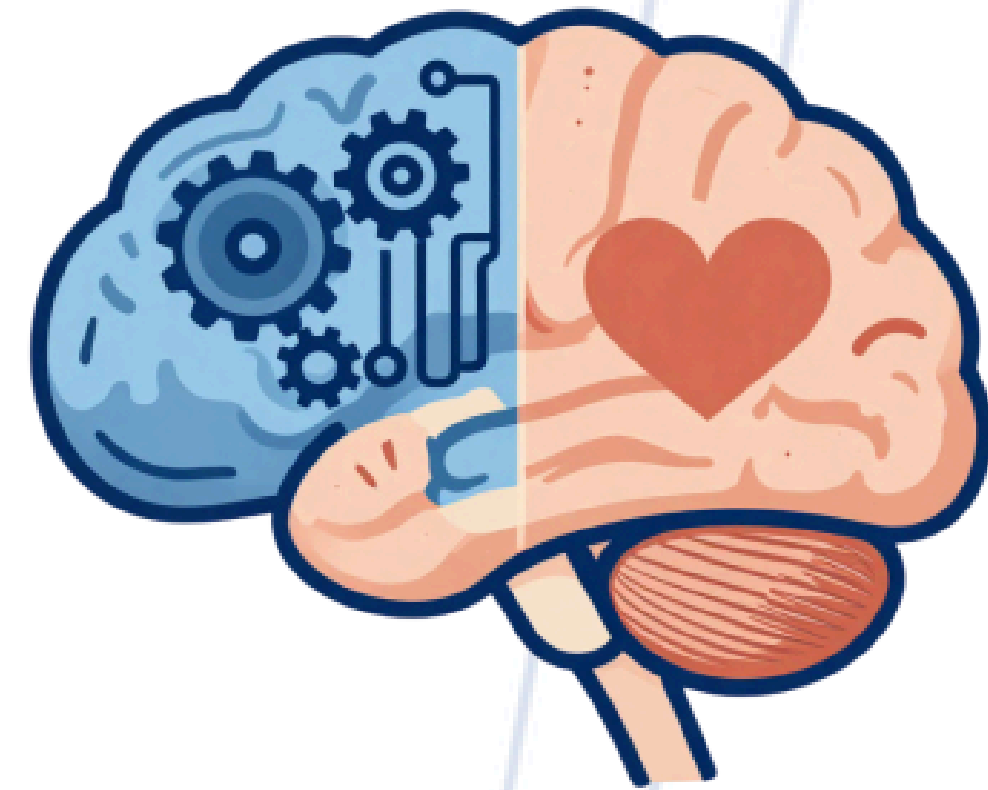
Dá sentido ao mundo que nos cerca.
Interpreta, organiza e planeja ações.

Emoção

Processa julgamentos de valor imediato.
Bom ou ruim, agradável ou perigoso.

Historicamente, a engenharia tratou a interface como pura cognição e lógica. Mas **cognição e emoção não podem ser separadas**. Enquanto o sistema cognitivo tenta dar sentido ao mundo, o sistema emocional julga valor: se aquilo é bom ou ruim, agradável ou perigoso.

Nosso design não deve focar apenas no funcionamento, mas no **aspecto afetivo**. Emoções negativas produzem foco estrito e ansiedade; emoções positivas aumentam a criatividade, permitindo que o usuário encontre soluções de forma mais flexível.



Prática 2





Bloco 3: Evolução Histórica das Interfaces

Paradigmas de Interação: O que são?

A evolução não é apenas do hardware, mas de **como interagimos**.

Paradigmas de interação representam **mudanças fundamentais** nos modelos mentais e nas tecnologias dominantes de uma era.

Importante: Os paradigmas não são categorias mutuamente exclusivas. Muitos sistemas atuais incorporam ideias de vários paradigmas antigos. Acompanhar essa evolução histórica significa entender as inovações que moldaram a forma como traduzimos os dados do computador para as mentes humanas.



O Início: Antes dos Monitores

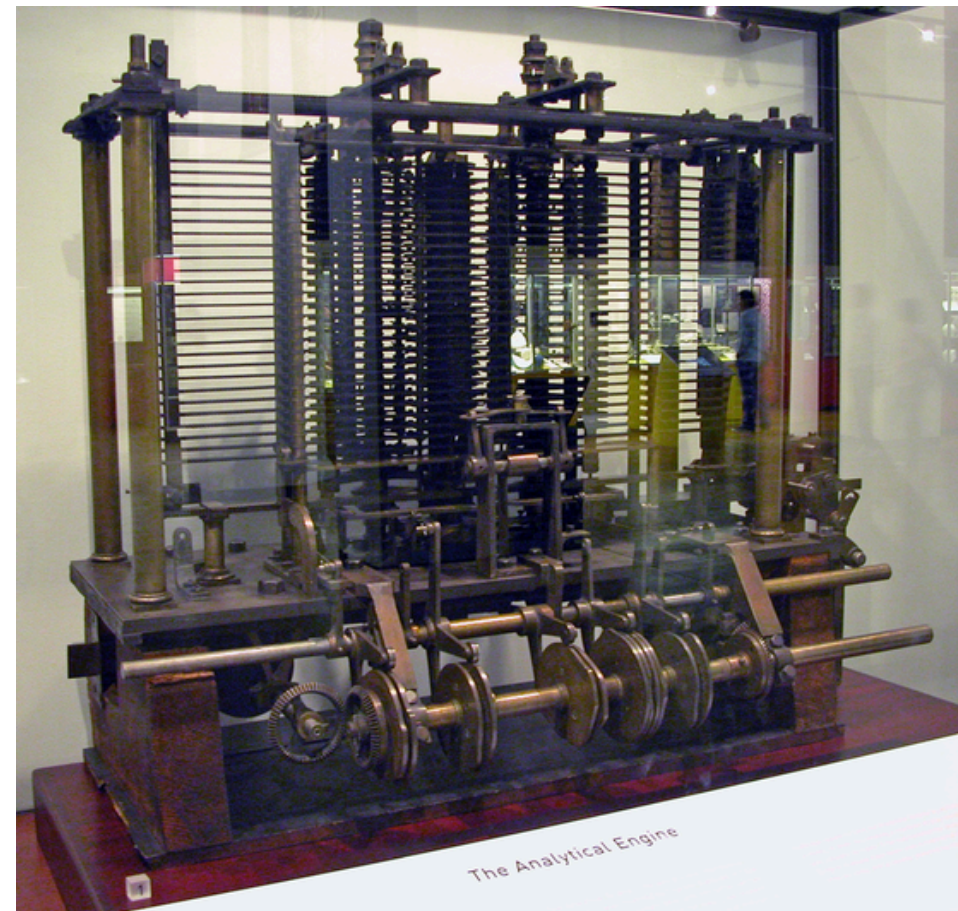
Tear de Jacquard (1805)

Joseph Marie Jacquard inventou um tear que utilizava cartões perfurados para armazenar instruções de tecelagem — a primeira forma de programação automática.



Charles Babbage

Projetou a Máquina Analítica na metade do século XIX — um computador mecânico de propósito geral que nunca foi concluído, mas antecipou a arquitetura moderna.



Ada Lovelace

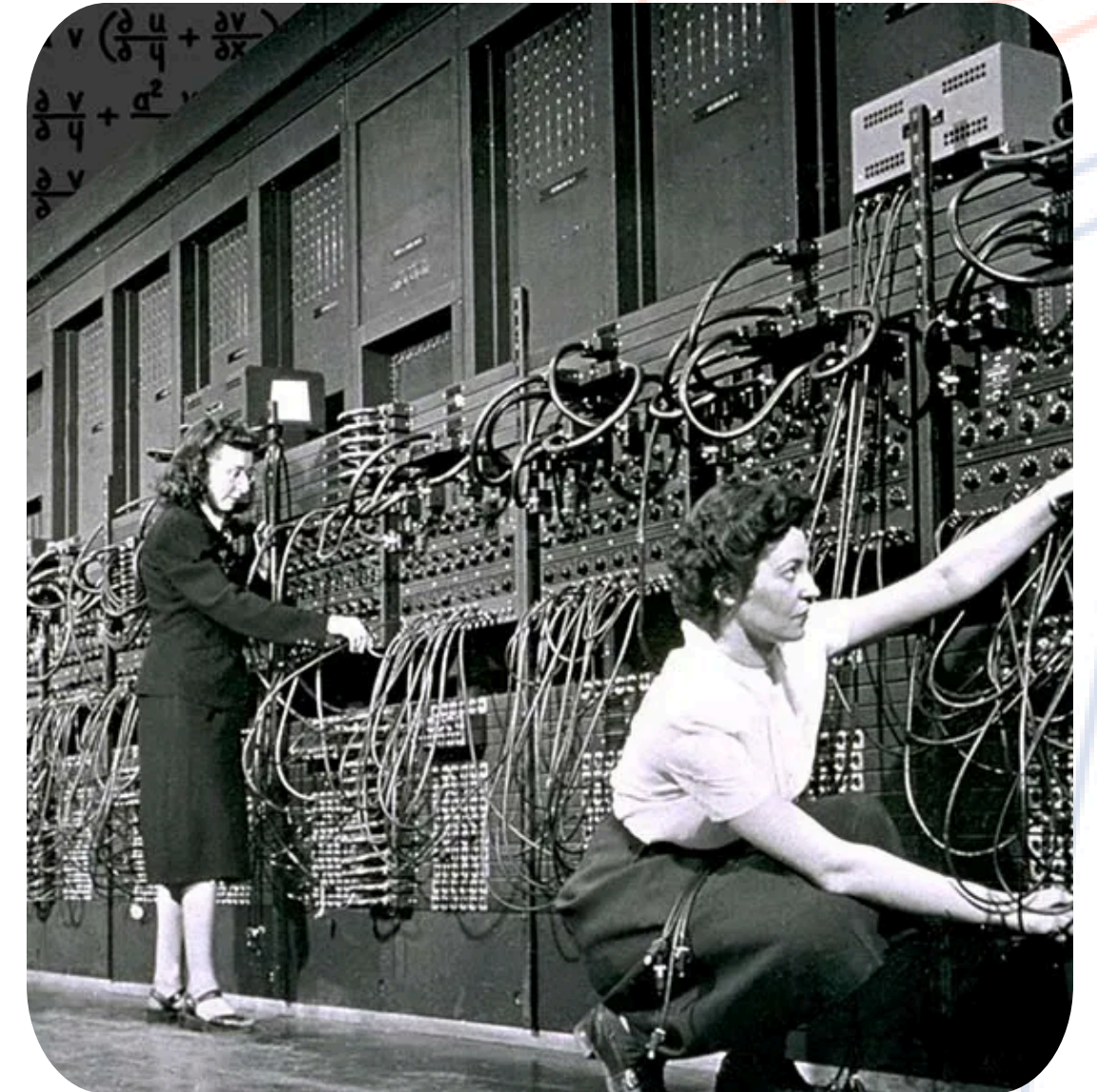
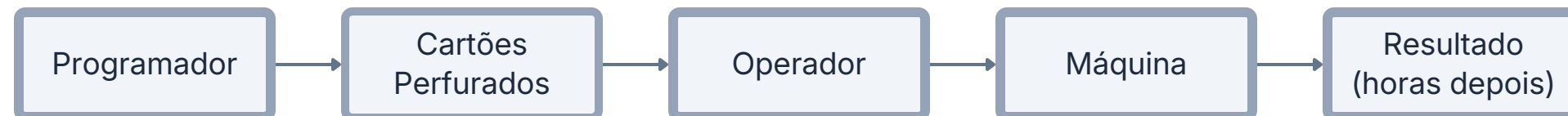
Colega de Babbage, escreveu os primeiros programas para a Máquina Analítica, tornando-se a primeira programadora do mundo.



A Era do Processamento em Lotes

Décadas de 1940 e 1950

- Isolamento completo entre usuário e máquina.
- Interação lenta e indireta: o programador entregava cartões perfurados a um operador e retornava horas ou dias depois.
- Não existia IHC como conhecemos — a interação carecia de ciclos rápidos de ação e reação.



A Era Interativa: O Projeto Whirlwind e a Caneta Óptica (1951)



O Marco Temporal

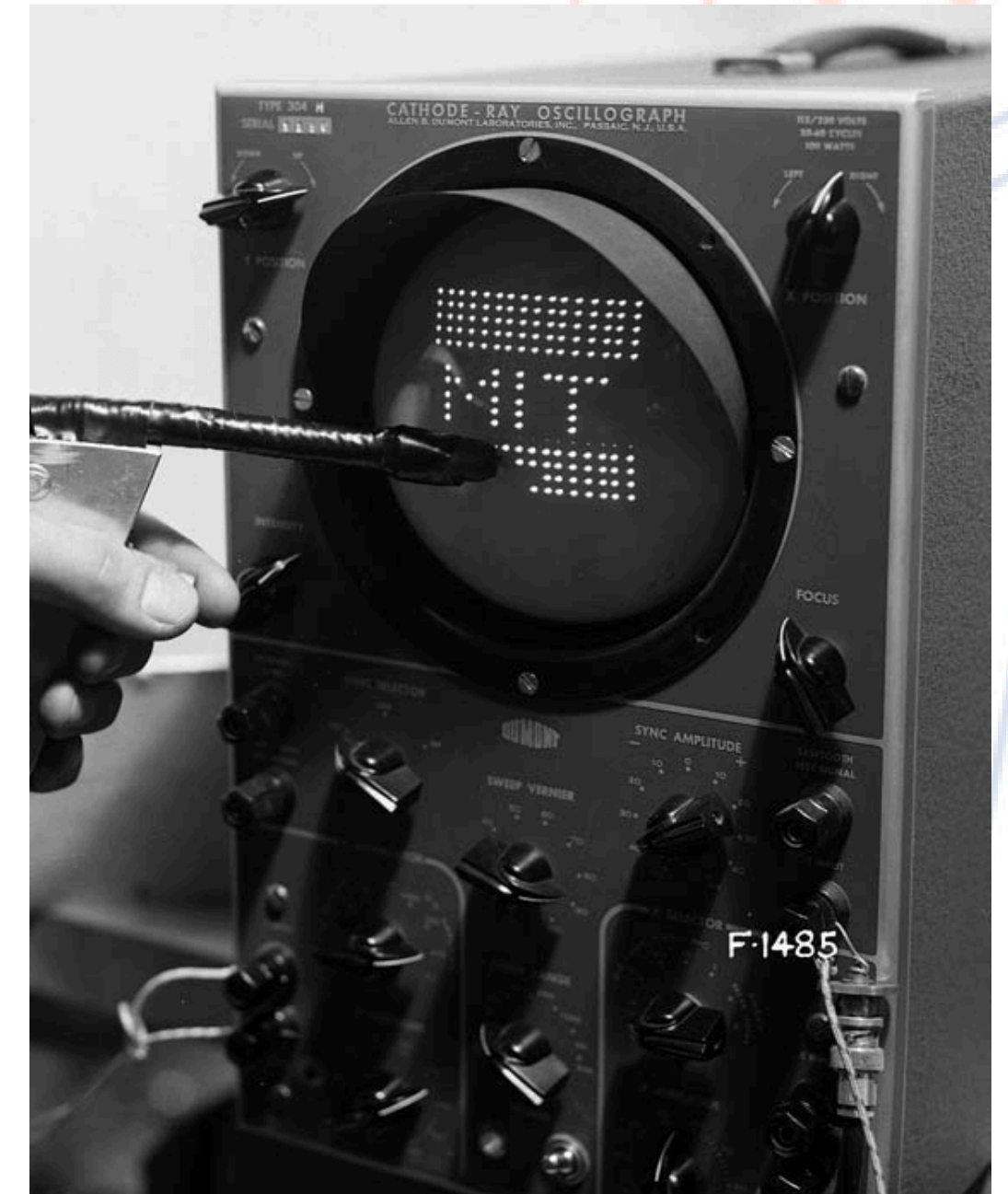
- Desenvolvido no MIT na década de 1950 (Jay Forrester).
- Primeiro computador em tempo real com exibição gráfica (CRT).

Revolução em IHC

- Quebra de paradigma: do batch para interatividade direta.
- Feedback visual imediato: ação e resultado no mesmo instante.
- Ancestral dos touchscreens e canetas stylus modernas.

Caneta Óptica (Light Pen)

- Dispositivo apontador direto usado sobre a tela.
- Sensor de luz que detectava a passagem do feixe de elétrons no CRT.



Multidisciplinaridade na IHC: A Interseção com a Arte e o Design



O CRT além da Defesa Militar

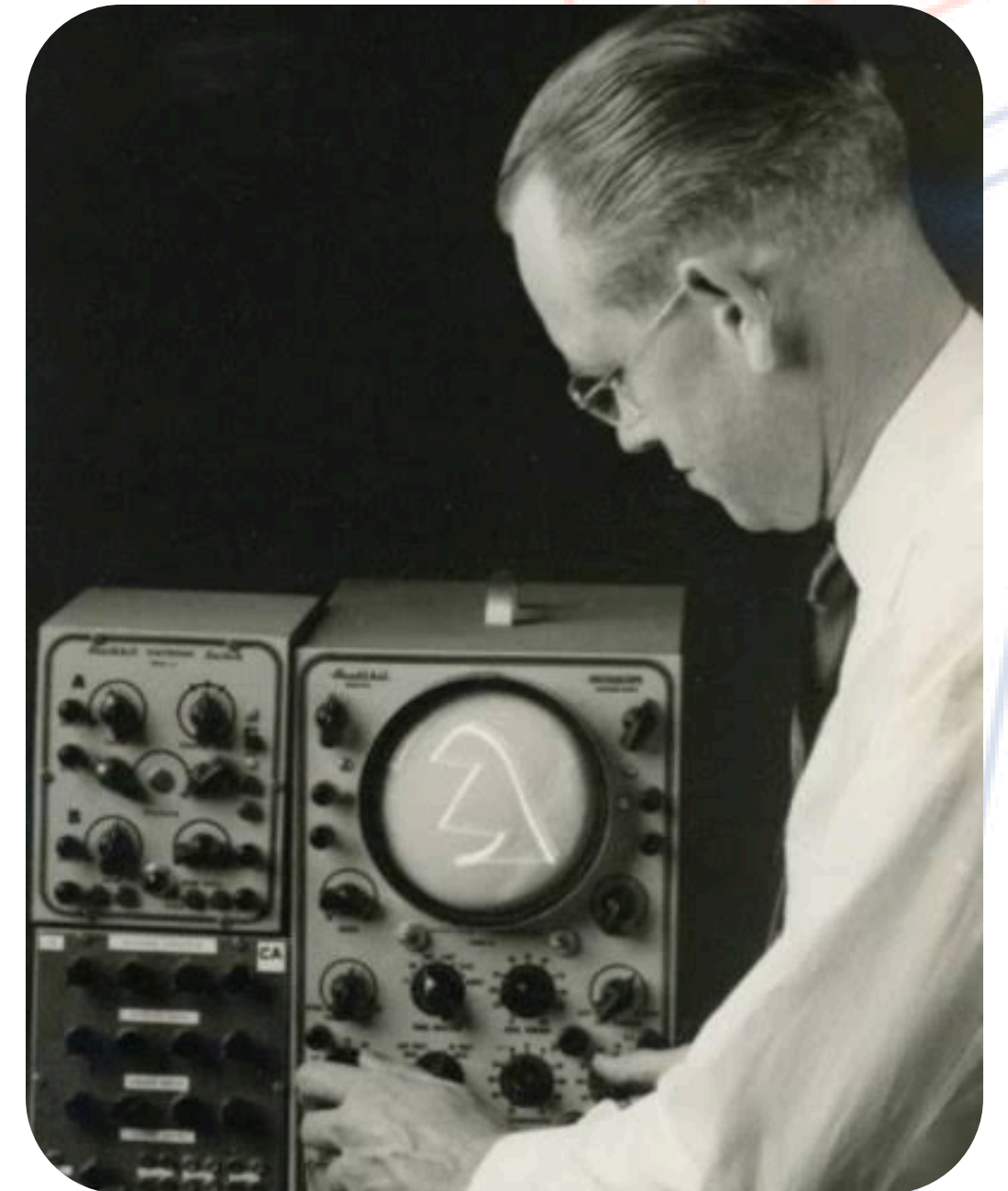
Enquanto o MIT (Whirlwind) focava no monitoramento radar, a tecnologia de tubo de raios catódicos também abriu portas para a expressão visual e o design.

Ben Laposky e os Oscillons (1950-1952)

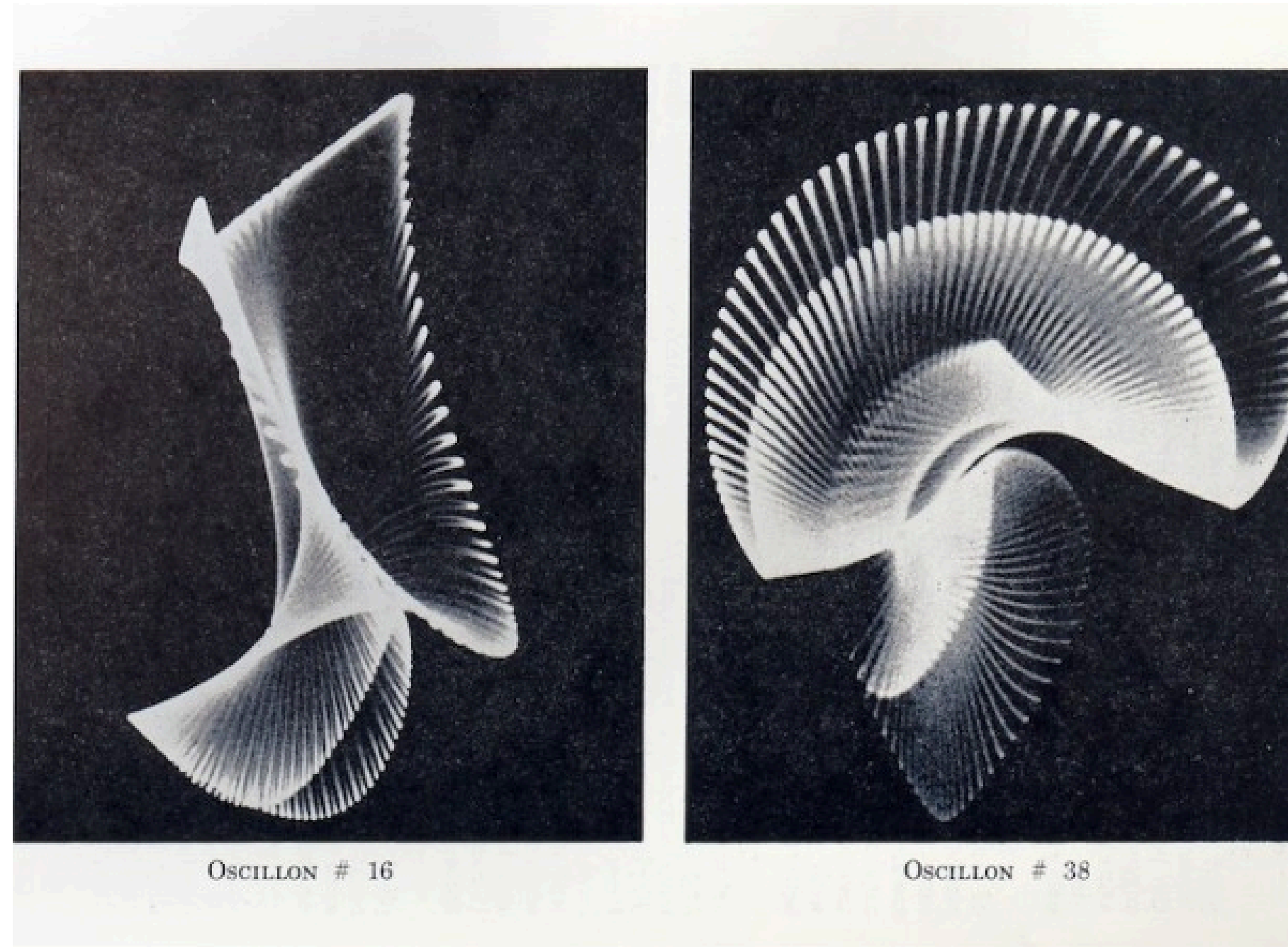
- Uso de osciloscópios analógicos e ondas eletrônicas para gerar curvas geométricas iluminadas.
- Considerado o pioneiro da Arte Computacional (Electronic Abstractions).

A Relevância para a IHC

- Interação Estética: Demonstrou que a tela do computador não servia apenas para exibir números e tabelas, mas também para linguagem visual e percepção de formas.
- Multidisciplinaridade Precocce: A IHC nasce do encontro do hardware (Engenharia) com a percepção gráfica (Arte e Design) e a resposta humana (Psicologia/Ergonomia).



Multidisciplinaridade na IHC: A Interseção com a Arte e o Design



OSCILON(1952)

Paul Fitts e a Lei de Fitts (1954)

Quem foi Paul Fitts?

Psicólogo que estudava o desempenho motor humano. Em 1954, publicou um estudo que deu origem à Lei de Fitts — um dos pilares mais importantes e duradouros de toda a IHC, usada de interfaces com mouse nos anos 80 até telas touch de hoje.

O que a Lei nos diz?

Prevê o tempo que um usuário leva para apontar para algo na tela. Depende de duas variáveis: a distância até o objeto e o tamanho do objeto. Quanto maior o alvo e mais perto ele estiver, mais rápida e precisa será a interação.

Exemplo Prático: Menus nos Cantos da Tela

Por que o menu Iniciar fica no canto ou a barra do macOS no topo fixo? Porque cantos e bordas têm tamanho 'infinito' — você pode jogar o mouse sem medo de errar, pois a tela para o ponteiro exatamente em cima do botão!

Fórmula da Lei de Fitts

$$T = a + b \cdot \log_2(D/W + 1)$$

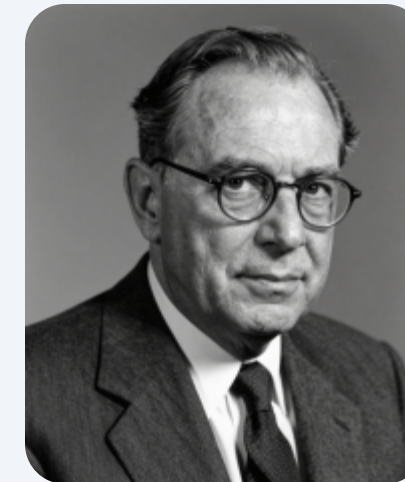
T = Tempo de movimento

D = Distância até o alvo

W = Largura (tamanho) do alvo

a, b = Constantes empíricas

Insight: Com uma fórmula logarítmica, podemos calcular a eficiência de uma interface antes mesmo de ela ser construída!



Paul Fitts (1912-1965)

Psicólogo americano, pioneiro em ergonomia e fatores humanos.

A Linha do Tempo Histórica da IHC (Ondas 1 e 2)



1. CLI (1960-1970)

Command Line Interface. Foco em especialistas, alta carga cognitiva e sintaxe rígida baseada em texto puro.

2. GUI / WIMP (1980-2000)

Graphical User Interface / Windows, Icons, Menus, Pointer. Popularização corporativa e doméstica em massa.

3. Web & Mobile (2000-2015)

Era da conectividade global e telas táteis capacitivas. Design responsivo e aplicativos nativos ubíquos.

Time-Sharing (Anos 60)



Time-Sharing (Tempo Compartilhado)

Nos anos 60, surge a tecnologia que permite múltiplos usuários se conectarem ao mesmo tempo a um computador por meio de teletipos ou terminais. É aqui que nasce a metáfora de 'diálogo' em tempo real entre humano e máquina — o computador deixa de ser uma caixa onde se deposita trabalho e passa a responder imediatamente, um grande exemplo é o sistema UNIX.



J.C.R. Licklider — Man-Computer Symbiosis (1960)

Quem foi Licklider?

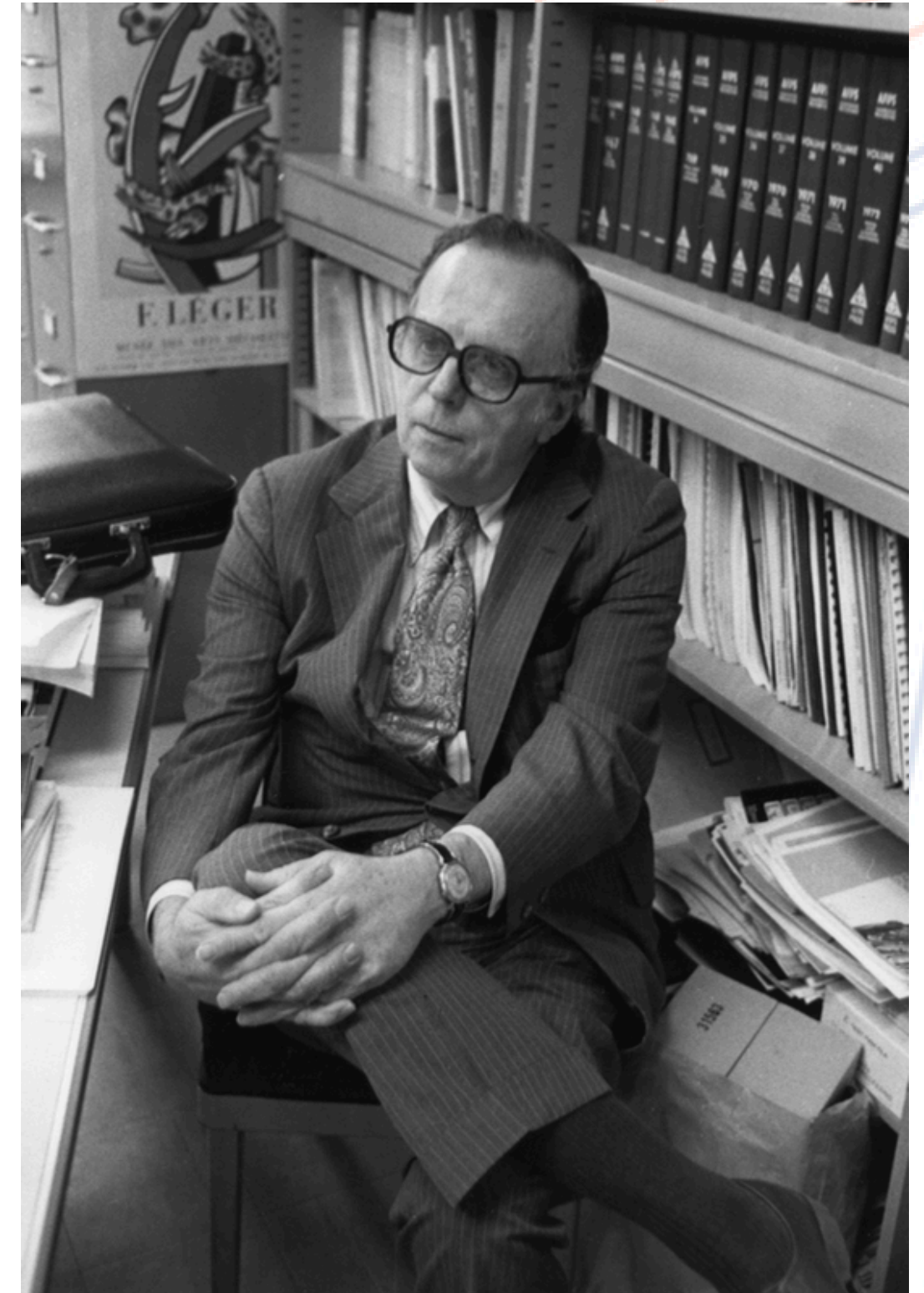
Psicólogo e psiquiatra de formação que assumiu o escritório de técnicas de processamento de informação da DARPA. Em 1960, escreveu o : 'Man-Computer Symbiosis'.

A Ideia Central: Divisão do Esforço Intelectual

A mente humana é excelente para pensar de forma criativa, tomar decisões conceituais e formular hipóteses — mas ruim para armazenar milhões de dados brutos com precisão. O computador é exatamente o oposto. A simbiose acontece quando colocamos os dois para conversarem em tempo real via terminais de texto, dividindo o esforço intelectual.

"O computador não deve ser apenas uma calculadora gigante para onde enviamos trabalhos, mas um parceiro em tempo real que pensa junto com o humano."

— J.C.R. Licklider, 1960



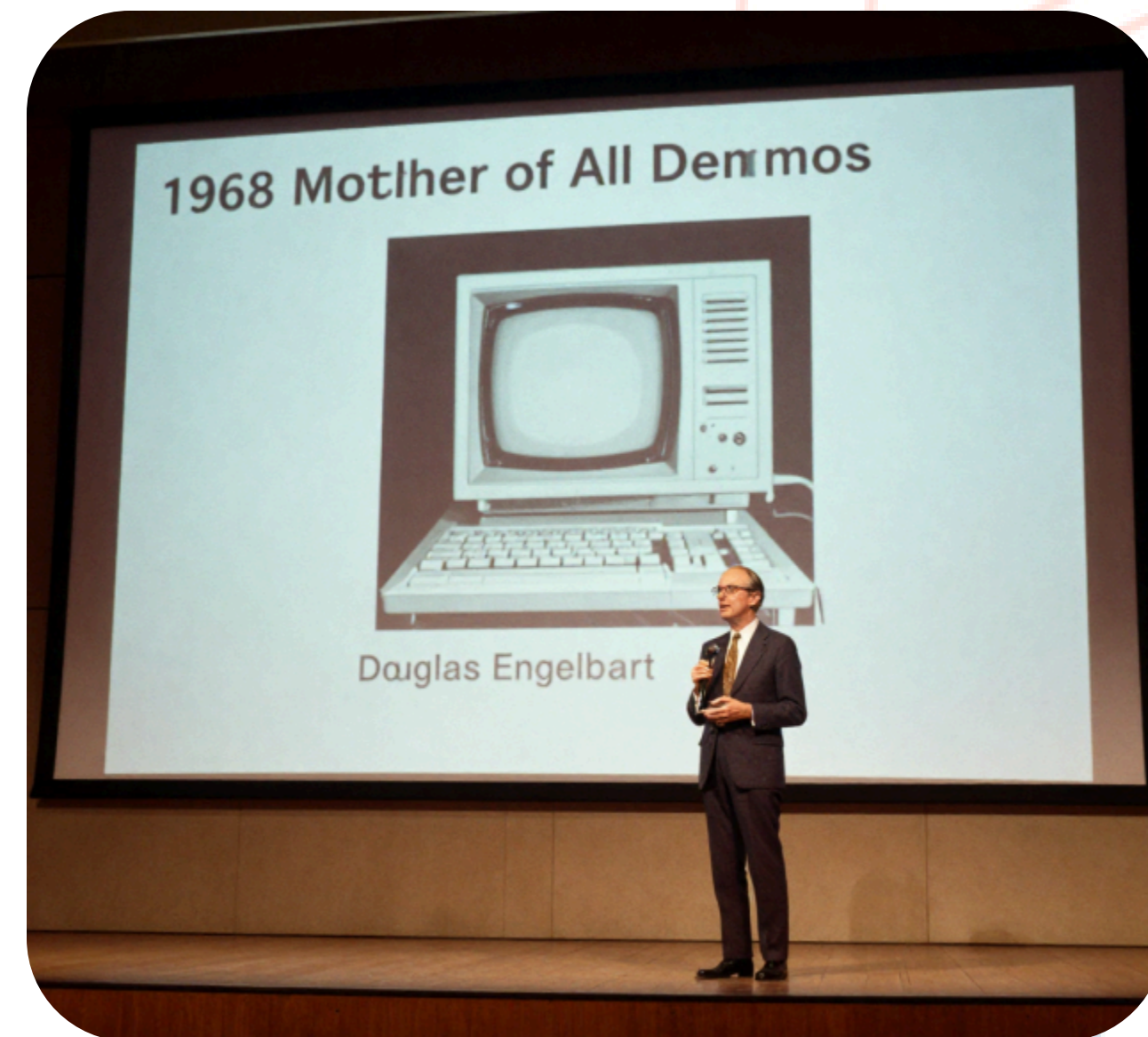
Douglas Engelbart — A Mãe de Todas as Demonstrações (1968)

9 de Dezembro de 1968

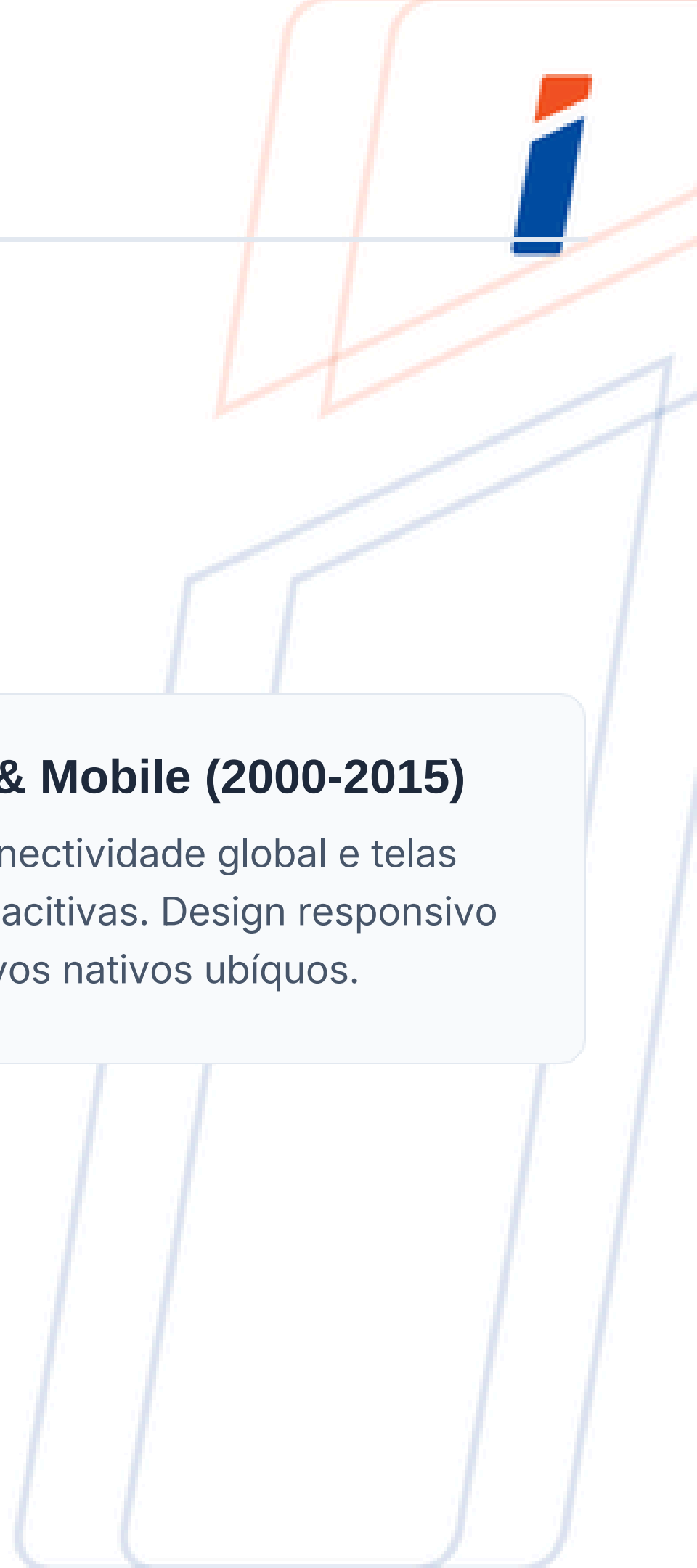
Engelbart pegou as ideias teóricas de Licklider e as transformou em realidade concreta. Em uma era onde as pessoas mal se acostumavam a digitar em teletipos, ele subiu ao palco com um fone com microfone e um pequeno bloco de madeira com duas rodas metálicas — o primeiro mouse da história.

O que foi demonstrado em 90 minutos:

- Cursor movendo-se na tela via mouse
- Texto sendo clicado, copiado e colado em tempo real
- Palavras como atalho para outros documentos (primeiro Hipertexto/Hyperlink)
- Chamada de vídeo ao vivo com a equipe a quilômetros de distância



A Linha do Tempo Histórica da IHC (Ondas 1 e 2)



1. CLI (1960-1970)

Command Line Interface. Foco em especialistas, alta carga cognitiva e sintaxe rígida baseada em texto puro.

2. GUI / WIMP (1980-2000)

Graphical User Interface / Windows, Icons, Menus, Pointer. Popularização corporativa e doméstica em massa.

3. Web & Mobile (2000-2015)

Era da conectividade global e telas táteis capacitivas. Design responsivo e aplicativos nativos ubíquos.

Xerox PARC e o Xerox Alto (1973)

O Nascimento do PARC

Nos anos 1970, a Xerox fundou o PARC (Palo Alto Research Center) na Califórnia e reuniu as mentes mais brilhantes da época — incluindo cientistas da equipe de Doug Engelbart e Alan Kay. O objetivo era responder a uma pergunta: 'Como será o escritório do futuro?'

O Xerox Alto (1973)

Não era um produto comercial para massas, mas sim um protótipo operacional revolucionário. Pela primeira vez, tínhamos um computador com tela bitmap, mouse de três botões e uma interface totalmente gráfica. A computação moderna ganhou a cara que conhecemos hoje.

Impacto: O Xerox Alto é o ancestral direto de todos os computadores pessoais com interface gráfica — do Macintosh ao Windows e além.



Xerox ALTO 1973

A Controvérsia: Apple e Microsoft 'Roubaram' da Xerox?



A Visita Lendária de Steve Jobs ao PARC (1979)

Em troca do direito de comprar ações da Apple antes do IPO, a Xerox permitiu que a equipe da Apple assistisse a demonstrações do Xerox Alto. Jobs ficou obcecado e disse: 'Em 10 minutos já era óbvio que todos os computadores do mundo funcionariam assim no futuro'.

Inovação de Usabilidade (IHC)

A Apple não 'copiou' — ela reformulou a usabilidade:

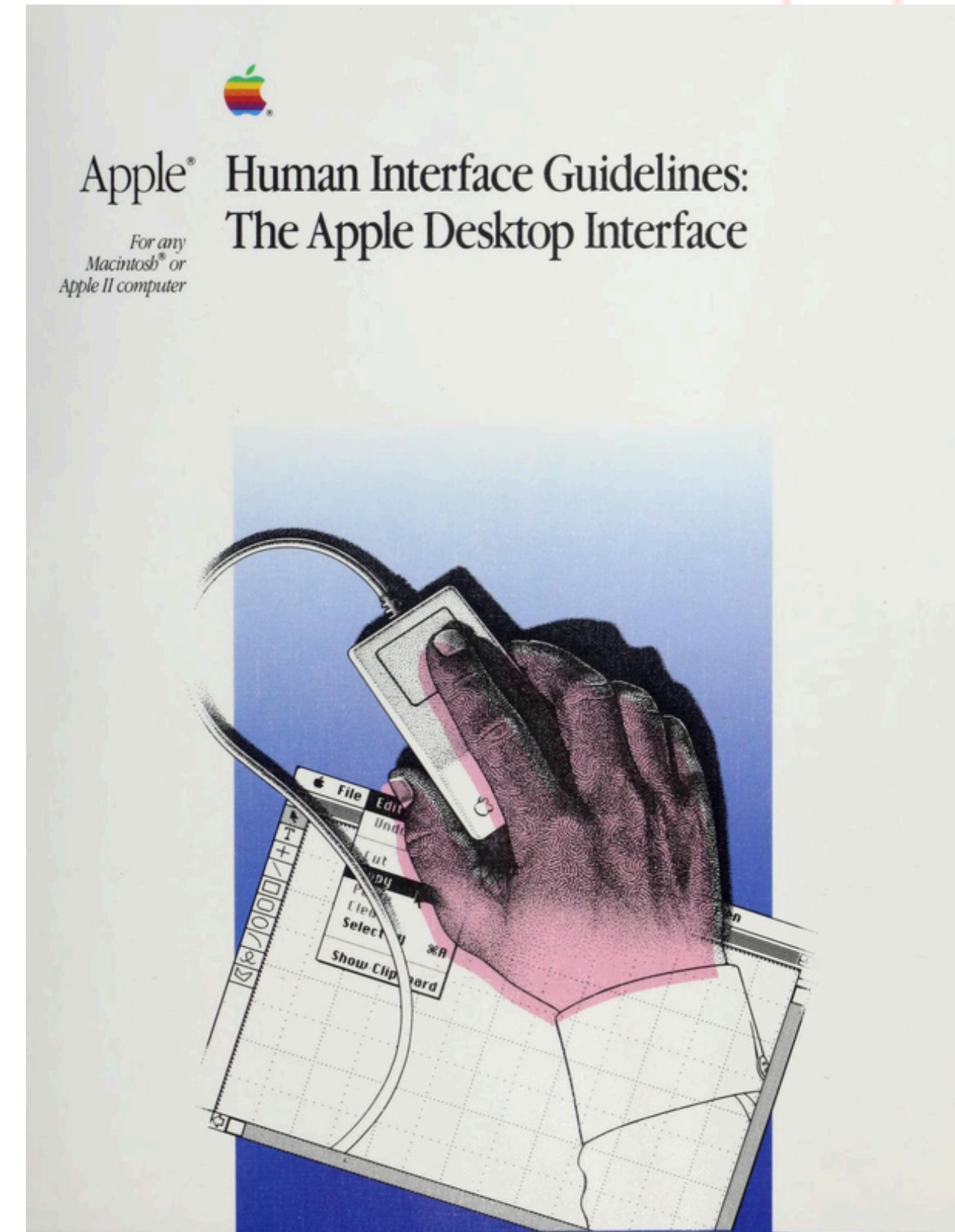
- Menu suspenso fixo no topo
- Barra de rolagem
- Arrastar arquivos pela área de trabalho
- Mouse simplificado para 1 botão

O sistema da Xerox custava ~\$16.000 e era complexo.

Modelos Mentais e Consistência

A Apple criou o primeiro Human Interface Guidelines (HIG) da história — um manual rígido para garantir que todo aplicativo dentro do Macintosh tivesse exatamente o mesmo comportamento visual e tátil.

Isso foi uma contribuição original e fundamental para a IHC.



Apple vs Microsoft — O Processo de 1988

Windows 1.0 (1985) e a Acusação de Jobs

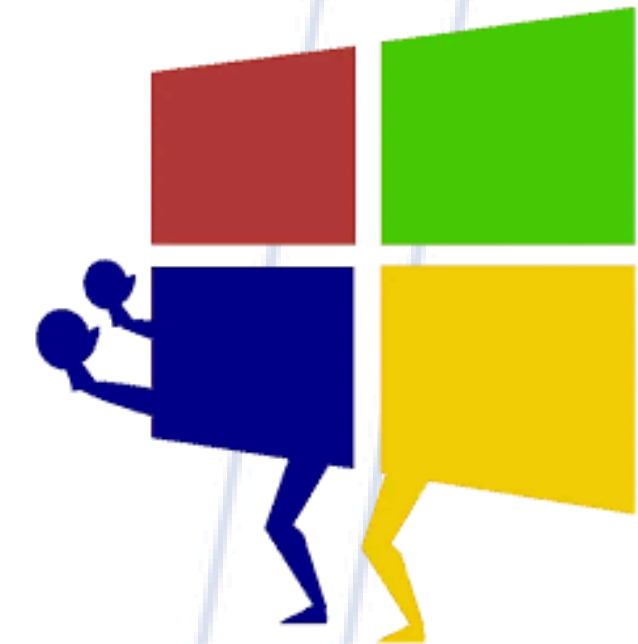
Quando a Microsoft lançou o Windows 1.0, Steve Jobs acusou Bill Gates de roubo. A resposta de Gates se tornou lendária:

"Steve, acho que há outra maneira de ver isso. É como se nós dois tivéssemos esse vizinho rico chamado Xerox, e eu arrombei a casa dele para roubar a TV e descobri que você já tinha roubado primeiro!"

— Bill Gates

A Batalha Judicial pelo 'Look and Feel' (1988)

A Apple processou a Microsoft pela aparência do Windows. A justiça americana deu vitória à Microsoft, estabelecendo um precedente crucial: conceitos de interface (janelas retangulares, ícones, lixeiras) são metáforas universais e não podem ser monopolizados por uma única empresa.



A Segunda Revolução da IHC: A Informação Ganha a Rede (Anos 90)

Do Desktop à Rede Global

Nos anos 80 acompanhamos a transição do terminal de texto para a interface gráfica no desktop. Nos anos 90 acontece a segunda grande revolução: a informação sai da máquina local e ganha a rede global. O computador deixa de ser uma ilha e se torna uma janela para o mundo.

O Problema Original

Como permitir que cientistas do mundo todo compartilhassem relatórios e pesquisas sem precisarem usar os mesmos sistemas operacionais? Essa pergunta, feita no CERN entre 1989-1991, deu origem à World Wide Web.



Impacto para a IHC: A Web provou que a IHC não tratava apenas de controlar o hardware do computador, mas de estruturar e arquitetar a informação para a mente humana navegar.

Tim Berners-Lee e a Invenção da World Wide Web (1989-1991)



O Problema

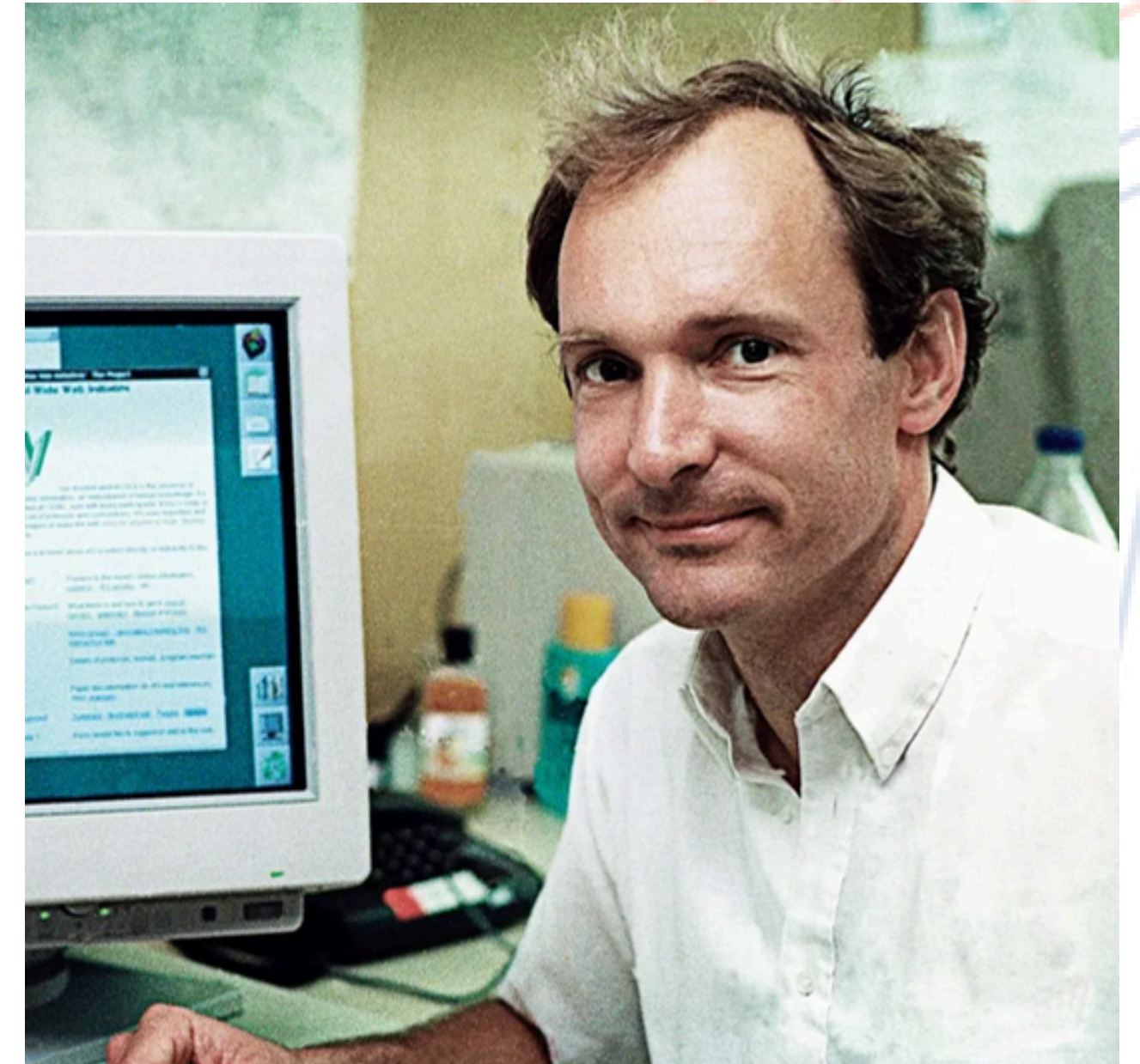
Tim Berners-Lee, físico e cientista da computação britânico no CERN, queria resolver um problema clássico: como permitir que cientistas do mundo todo compartilhassem relatórios e pesquisas sem precisarem usar os mesmos sistemas operacionais?

A Solução: Recuperando o Hipertexto

Berners-Lee recuperou o conceito de Hipertexto (proposto nos anos 60 por Vannevar Bush e Doug Engelbart) e juntou três peças:

- HTML — para estruturar texto
- URL — para localizar arquivos na rede
- HTTP — para transferir dados

Em 1990, criou o primeiro navegador da história.



NCSA Mosaic — O Divisor de Águas (1993)

O Que Era o Mosaic?

Criado em 1993 por Marc Andreessen e Eric Bina no NCSA (National Center for Supercomputing Applications). Foi o primeiro navegador a permitir imagens diretamente no meio do texto (inline images) — antes disso, imagens abriam em janelas separadas.

Por Que Isso Importa?

Parece algo bobo para nós hoje, mas em 1993 isso transformou a Web em um meio visual, atraente e parecido com uma revista interativa. A Web deixou de ser apenas texto técnico e passou a ser acessível ao público geral.

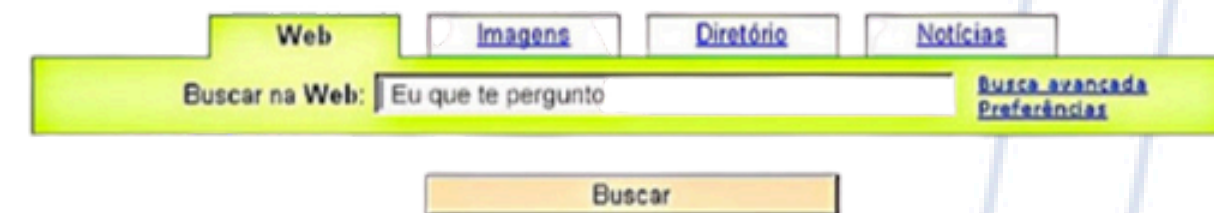


O Problema do 'Perdido no Hiperspaço'

Desorientação Espacial na Web

Em um software de desktop comum, a estrutura de pastas é hierárquica e previsível. Na Web, clicar em um link azul pode te levar para um servidor no outro lado do mundo. Os projetistas de interface tiveram que criar novos padrões de navegação para responder às perguntas clássicas do usuário:

Cadê?



Onde estou?

De onde vim?

Para onde posso ir?

Jakob Nielsen e a Usabilidade Web (Anos 90)

O Nascimento da Usabilidade Web

Em meados dos anos 90, Jakob Nielsen estabeleceu as diretrizes para design Web. Sua descoberta fundamental: os usuários não 'leem' páginas Web linha por linha — eles escaneiam visualmente o conteúdo em busca de links e palavras-chave.

Implicações para o Design

- Textos curtos e escaneáveis (não paredes de texto)
- Títulos e subtítulos claros como âncoras visuais
- Links descritivos (não 'clique aqui')
- Hierarquia visual que guia o olhar do usuário

Conclusão: A Web provou que a IHC não tratava apenas de controlar o hardware, mas de estruturar e arquitetar a informação para a mente humana navegar.



A Linha do Tempo Histórica da IHC (Ondas 1 e 2)



1. CLI (1960-1970)

Command Line Interface. Foco em especialistas, alta carga cognitiva e sintaxe rígida baseada em texto puro.

2. GUI / WIMP (1980-2000)

Graphical User Interface / Windows, Icons, Menus, Pointer. Popularização corporativa e doméstica em massa.

3. Web & Mobile (2000-2015)

Era da conectividade global e telas táteis capacitivas. Design responsivo e aplicativos nativos ubíquos.